

Ejercicio 1 • Flujo laminar en tubería — perfil de velocidades y tensiones

Perfil parabólico • Tensión cortante de Newton • Tabla de valores

5%

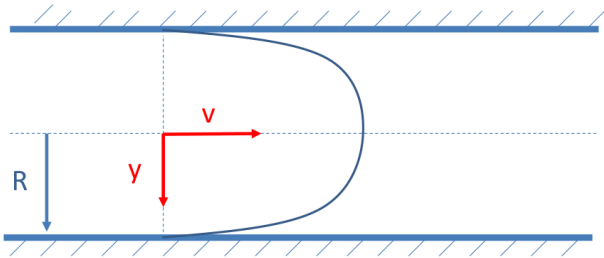
✓ Resuelto

Un flujo de aceite de densidad relativa 0,80 y viscosidad dinámica $\mu = 0,010 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ fluye en régimen laminar a través de un tubo de radio $R = 0,1 \text{ m}$ con distribución de velocidades parabólica. Tomando como variables $y \text{ (m)}$ y $v \text{ (m/s)}$, la función que relaciona ambas variables es $v = a + b \cdot y^2$, donde y es la distancia al eje del tubo. La velocidad del aceite en el eje es $v_0 = 0,12 \text{ m/s}$.

- a) Obtener la velocidad del aceite en cualquier punto de la sección: $v = v(y, R)$.
- b) Obtener la tensión cortante en el flujo: $\tau = \tau(y, R)$.
- c) Rellenar la tabla para $y/R = 0; 1/3; 1/2; 2/3; 1$.

Resultados: $v = 0,12 \cdot [1 - (y/R)^2]$; $\tau = -2,4 \times 10^{-3} \cdot y/R^2$

FIGURA ORIGINAL (PDF)



a diferentes puntos del

$4 \cdot 10^{-3} \cdot y/R^2$

tensión existente (MPa) en el

$y/R \text{ (-)}$	$v \text{ (m/s)}$	$\tau \text{ (mPa)}$
0	0,12	0
1/3	0,107	-8
1/2	0,09	-12
2/3	0,067	-16
1	0	-24

Datos

Variable	Valor	Notas
R	0,10 m	Radio interior de la tubería
v_0	0,12 m/s	Velocidad en el eje ($y = 0$)
μ	0,010 Pa · s	Viscosidad dinámica del aceite
s	0,80	Densidad relativa del aceite
ρ	$0,80 \times 1000 = 800 \text{ kg/m}^3$	Densidad del aceite

Verificación de régimen laminar: $v_{\text{med}} = v_0/2 = 0,06 \text{ m/s}$; $Re = \rho v_{\text{med}} D / \mu = 800 \times 0,06 \times 0,2 / 0,010 = 960 \ll 2300 \rightarrow \text{laminar } \checkmark$

Fórmulas

PERFIL PARABÓLICO – CONDICIONES DE CONTORNO DE $V = A + B \cdot Y^2$

$$v(0) = a = v_0 \quad ; \quad v(R) = v_0 + bR^2 = 0 \Rightarrow b = -\frac{v_0}{R^2}$$

PERFIL DE VELOCIDADES RESULTANTE

$$v(y) = v_0 \left[1 - \left(\frac{y}{R} \right)^2 \right]$$

LEY DE NEWTON DE LA VISCOSIDAD – TENSION CORTANTE

$$\tau(y) = \mu \frac{dv}{dy} = \mu \cdot 2by = -\frac{2\mu v_0}{R^2} y$$

SUSTITUYENDO LOS VALORES NUMÉRICOS

$$\tau(y) = -\frac{2 \times 0,010 \times 0,12}{(0,1)^2} y = -0,24 y \quad [\text{Pa, con } y \text{ en m}]$$

El signo negativo indica que la tensión actúa en sentido opuesto al movimiento. En valor absoluto: $|\tau(y)| = 24 (y/R) \text{ mPa}$.

Teoría e hipótesis

El flujo de Hagen-Poiseuille describe el flujo laminar, viscoso e incompresible en tubería circular recta. Las hipótesis son: flujo estacionario, eje de simetría cilíndrica, condición de no deslizamiento en la pared ($v(R) = 0$) y fluido newtoniano. El perfil resultante es una parábola de revolución con máximo en el eje. La velocidad media es exactamente la mitad de la máxima: $v_{\text{med}} = v_{\text{max}}/2$. La tensión cortante es lineal en r : nula en el eje (simetría) y máxima en la pared.

Resolución

★ APARTADO A (DEMOSTRACIÓN) – ORIGEN FÍSICO DEL PERFIL PARABÓLICO (HAGEN-POISEUILLE)

¿Por qué hay que demostrarlo? El enunciado da la forma $v = a + by^2$ pero **no** justifica por qué el perfil es parabólico. La demostración parte del **equilibrio de fuerzas** sobre un elemento cilíndrico de fluido y la **ley de Newton de la viscosidad**; sin esta justificación, la solución vale solo medio punto.

■ Paso 1 – Equilibrio de un elemento cilíndrico de fluido

Consideramos un elemento cilíndrico de fluido de **radio** y (con $y \leq R$) y **longitud** L , coaxial con la tubería. En régimen *permanente* y *plenamente desarrollado* (no hay aceleración), la suma de fuerzas axiales es cero. Las fuerzas que actúan son:

- Fuerza de presión en la cara aguas arriba: $p_1 \cdot \pi y^2$ (sentido $+x$)
- Fuerza de presión en la cara aguas abajo: $p_2 \cdot \pi y^2$ (sentido $-x$)
- Fuerza viscosa sobre la superficie lateral cilíndrica: $\tau \cdot 2\pi y \cdot L$ (opuesta al flujo, sentido $-x$)

Equilibrio axial $\sum F_x = 0$:

$$p_1 \pi y^2 - p_2 \pi y^2 - \tau \cdot 2\pi y L = 0$$

Despejando τ con $\Delta p = p_1 - p_2 > 0$ (caída de presión):

$$\tau(y) = \frac{\Delta p \cdot y}{2L}$$

La tensión cortante es **lineal en y** : cero en el eje (por simetría) y máxima en la pared. Esto es independiente del fluido: solo depende del balance de fuerzas.

■ Paso 2 – Ley de Newton de la viscosidad

Para un fluido **newtoniano**, la tensión cortante es proporcional al gradiente de velocidad:

$$\tau = -\mu \frac{dv}{dy}$$

El signo negativo refleja que v *decrece* con y (máxima en el eje, nula en la pared), de modo que $dv/dy < 0$ y $\tau > 0$.

Igualando con el resultado del Paso 1:

$$-\mu \frac{dv}{dy} = \frac{\Delta p y}{2L} \iff \frac{dv}{dy} = -\frac{\Delta p}{2\mu L} y$$

■ Paso 3 – Integración para obtener $v(y)$

Integramos respecto a y :

$$v(y) = -\frac{\Delta p}{4\mu L} y^2 + C$$

La constante C se obtiene con la condición de **no deslizamiento** en la pared $v(R) = 0$:

$$0 = -\frac{\Delta p}{4\mu L} R^2 + C \implies C = \frac{\Delta p}{4\mu L} R^2$$

Sustituyendo:

$$v(y) = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - y^2)$$

■ Paso 4 — Identificación con la forma propuesta

Esta es **parabólica en y** , justo como propone el enunciado: $v = a + b y^2$. La velocidad máxima en el eje es:

$$v_0 = v(0) = \frac{\Delta p \cdot R^2}{4\mu L}$$

Por lo que el perfil se reescribe:

$$v(y) = v_0 \left[1 - \left(\frac{y}{R} \right)^2 \right] \iff a = v_0, \quad b = -\frac{v_0}{R^2}$$

Queda **demostrado** que el perfil de velocidades es parabólico (no es una hipótesis del enunciado, sino una consecuencia directa de las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo laminar plenamente desarrollado).

■ Paso 5 — Tensión $\tau(y)$ a partir del perfil demostrado

Derivando el perfil:

$$\frac{dv}{dy} = v_0 \cdot \left(-\frac{2y}{R^2} \right) = -\frac{2v_0 y}{R^2}$$

Aplicando la ley de Newton (con el convenio del enunciado, $\tau = \mu dv/dy$):

$$\tau(y) = \mu \frac{dv}{dy} = -\frac{2\mu v_0}{R^2} y$$

Coincide con el Paso 1 (en módulo): $|\tau| = 2\mu v_0 y/R^2 = \Delta p \cdot y/(2L)$, ya que $\Delta p/L = 4\mu v_0/R^2$.

APARTADO A (CÁLCULO NUMÉRICO) — DETERMINACIÓN DE A Y B

¿Por qué? Una vez demostrado que el perfil es $v = a + by^2$, las constantes a y b se obtienen aplicando las dos condiciones de contorno con los valores numéricos del enunciado.

Condición de contorno en el eje ($y = 0$): velocidad máxima $v_0 = 0,12 \text{ m/s}$:

$$v(0) = a + b \cdot 0^2 = a \implies a = v_0 = 0,12 \text{ m/s}$$

Condición de no deslizamiento en la pared ($y = R$): $v(R) = 0$:

$$v(R) = 0,12 + b \cdot R^2 = 0 \implies b = -\frac{0,12}{(0,1)^2} = -\frac{0,12}{0,01} = -12 \text{ m}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$v(y) = 0,12 - 12 y^2 = 0,12 \left[1 - \left(\frac{y}{R} \right)^2 \right] \text{ m/s}$$

APARTADO B – TENSIÓN CORTANTE

¿Por qué? La tensión de corte de Newton: $\tau = \mu \frac{dv}{dy} = \mu(a + 2by)$. El valor en la pared ($y = 0$) es $\tau_{\text{pared}} = \mu a$, y varía linealmente con y . La tensión en cada punto informa del rozamiento local.

Ley de Newton de la viscosidad: $\tau = \mu dv/dy$

$$\frac{dv}{dy} = 2by = 2 \times (-12) \times y = -24 y \text{ s}^{-1}$$

$$\tau(y) = \mu \cdot (-24 y) = 0,010 \times (-24 y) = -0,24 y \text{ Pa}$$

$$\tau(y) = -\frac{2\mu v_0}{R^2} y = -\frac{2,4 \times 10^{-3}}{R^2} y \text{ Pa}$$

APARTADO C – TABLA DE VALORES

¿Por qué? Se calculan $v(y)$ y $\tau(y)$ para varios valores de y (generalmente 6-10 puntos) y se presenta en tabla. Esto verifica la coherencia del perfil y facilita la integración para el caudal $Q = \int_0^h v(y)b dy$.

y/R (-)	y [m]	$v = 0,12 [1 - (y/R)^2]$ [m/s]	$\tau = -0,24 y$ [Pa] = [mPa]
0	0	0,12 ($= v_0$)	0
1/3	0,0333	$0,12 \times (1 - 1/9) = 0,12 \times 8/9 \approx \mathbf{0,107}$	$-0,24 \times 0,0333 \approx \mathbf{-8 \text{ mPa}}$
1/2	0,050	$0,12 \times (1 - 1/4) = 0,12 \times 3/4 = \mathbf{0,090}$	$-0,24 \times 0,050 = \mathbf{-12 \text{ mPa}}$
2/3	0,0667	$0,12 \times (1 - 4/9) = 0,12 \times 5/9 \approx \mathbf{0,067}$	$-0,24 \times 0,0667 \approx \mathbf{-16 \text{ mPa}}$
1	0,100	$0,12 \times (1 - 1) = \mathbf{0}$ ($v = 0$ en pared)	$-0,24 \times 0,1 = \mathbf{-24 \text{ mPa}}$

✓ Conclusiones

Coefficientes: $a = v_0 = 0,12 \text{ m/s}$; $b = -v_0/R^2 = -12 \text{ m}^{-1}\text{s}^{-1}$

Perfil parabólico: $v(y) = 0,12 [1 - (y/R)^2]$ m/s

Tensión cortante lineal: $\tau(y) = -2,4 \times 10^{-3} \cdot y/R^2 = -0,24 y \text{ Pa} \rightarrow \tau_{\text{pared}} = -24 \text{ mPa}$ (máxima en módulo)

La tensión es nula en el eje (simetría) y crece linealmente hasta la pared, donde el fluido no desliza pero experimenta el máximo gradiente de velocidad.

